5 பேர்கள் இருவகைப் பனிக்கூழையும் எடுத்துக்கொண்டவர்கள்

(i) வெண்ணிலா பனிக்கூழ் மட்டும் எடுத்துக்கொண்டவர்கள் $= 35 - x = 35 - 5 = 30$

(ii) சாக்லேட் பனிக்கூழ் மட்டும் எடுத்துக்கொண்டவர்கள் $= 30 - x = 30 - 5 = 25$

$n(A \cup B) = n(A) + n(B) - n(A \cap B)$ என்ற சூத்திரத்தைப் பயன்படுத்தி இரண்டு கணங்களுக்கான கணக்குகளுக்கு தீர்வு காணும் முறையைக் கற்றறிந்தோம். இதைப்போலவே மூன்று கணங்கள் கொடுக்கப்பட்டாலும் கீழ்க்காணும் சூத்திரத்தைப் பயன்படுத்தித் தீர்வு காணலாம்.

A, B மற்றும் C என்பன எவையேனும் மூன்று முடிவுறு கணங்கள் எனில்,

$$n(A \cup B \cup C) = n(A) + n(B) + n(C) - n(A \cap B) - n(B \cap C) - n(A \cap C) + n(A \cap B \cap C)$$

குறிப்பு

வென்படங்களைக் கொண்டு கணக்குகளைத் தீர்ப்பதில் பின்வரும் முடிவுகள் பயனுள்ளதாக இருக்கும் என்பதைக் கருதுவோம்.

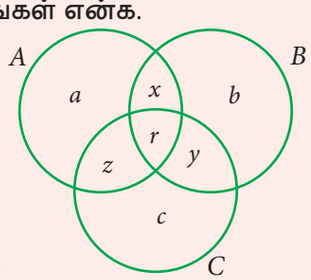
A, B மற்றும் C என்பன மாணவர்களைக் குறிக்கும் மூன்று கணங்கள் என்க.

வென்படத்திலிருந்து

கணம் A இல் மட்டும் உள்ள மாணவர்களின் எண்ணிக்கை = a.

கணம் B இல் மட்டும் உள்ள மாணவர்களின் எண்ணிக்கை = b.

கணம் C இல் மட்டும் உள்ள மாணவர்களின் எண்ணிக்கை = c.



படம்.1.36

- ஒரே ஒரு கணத்தில் மட்டும் உள்ள மாணவர்களின் எண்ணிக்கை $= (a + b + c)$
- இரண்டு கணங்களில் மட்டும் உள்ள மாணவர்களின் எண்ணிக்கை $= (x + y + z)$
- மூன்று கணங்களில் மட்டும் உள்ள மாணவர்களின் எண்ணிக்கை $= r$
- குறைந்தது இரு கணங்களில் உள்ள மொத்த மாணவர்களின் எண்ணிக்கை (இரண்டும் அதற்கு மேலும்) $= (x + y + z + r)$
- மூன்று கணங்களிலும் உள்ள மொத்த மாணவர்களின் எண்ணிக்கை $= (a + b + c + x + y + z + r)$

எடுத்துக்காட்டு 1.32 ஒரு கல்லூரியில் உள்ள மாணவர்களில், 240 மாணவர்கள் மட்டைப்பந்தும் (cricket), 180 மாணவர்கள் கால்பந்தும் (football), 164 மாணவர்கள் வளைகோல் பந்தும் (hockey), 42 பேர் மட்டைப்பந்து மற்றும் கால்பந்தும், 38 பேர் கால்பந்து மற்றும் வளைகோல் பந்தும், 40 பேர் மட்டைப் பந்து மற்றும் வளைகோல் பந்தும், 16 பேர் மூன்று விளையாட்டுகளும் விளையாடுகிறார்கள். ஒவ்வொரு மாணவரும் குறைந்தது ஒரு விளையாட்டிலாவது பங்கேற்கிறார் எனில்,

(i) கல்லூரியில் உள்ள மொத்த மாணவர்களின் எண்ணிக்கை.

(ii) ஒரே ஒரு விளையாட்டு மட்டும் விளையாடும் மாணவர்களின் எண்ணிக்கை ஆகியவற்றைக் காண்க

1-SET LANGUAGE_TM_T1.indd 34 26-12-2019 13:04:03